Trabalhar para viver ou viver para trabalhar.

Francisco Junqueira Franco Zipman Kevin Pereira Lima

Junho, 2024

Resumo

Neste breve estudo, iremos explorar a relação entre duas variáveis de extrema importância no mapeamento de políticas de saúde-mental e combate ao desemprego, sendo essas suicídio e desemprego, partindo de uma visão uni causal que desemprego leva ao suicídio. Para isso foi centrado o estudo com relação aos municípios brasileiros no ano de 2010, sobre o qual tratamos como proxy de desemprego e suicídio as suas respectivas taxas municipais. Chegamos a conclusão que o efeito de desemprego em suicídio ou não é estatisticamente significante ou apresenta uma relação inversa (aumento de desemprego leva a redução de suicídio), mas vale levar em conta considerações sobre o efeito indireto de desemprego sobre suicídio.

Palavras-chaves: Desemprego, Suicídio, Bem-Estar econômico.

1 Introdução

A relação entre desemprego e suicídio é frequentemente vista como uma conexão direta e intuitiva: o aumento da taxa de desemprego em uma região resultaria, pelo menos a longo prazo, no aumento da taxa de suicídio. No entanto, essa relação não deve ser analisada de forma simplista, como muitas vezes é feito no senso comum. Em vez disso, é necessário considerar diversos fatores, incluindo, mas não limitados a: saúde mental como intermediário entre as variáveis, análise temporal, controle de outras variáveis socioeconômicas importantes e o papel do Estado no apoio aos desempregados e como agente para integração social.

Este estudo busca uma análise mais completa da relação entre desemprego e suicídio, utilizando um modelo populacional brasileiro no ano de 2010. Foi possível elaborar um modelo cross-section com dados dos municípios brasileiros, focando nas taxas de desemprego e suicídio por mil habitantes. Essas considerações permitiram a construção de um modelo econométrico explicativo, utilizando um modelo linear pelo método de MQO, onde desemprego é a variável independente e suicídio a variável dependente.

Nos capítulos seguintes, será explorada inicialmente uma revisão bibliográfica no capítulo 2, fornecendo uma base essencial para o estudo e interpretação dos resultados. Essa revisão guiará a modelagem do sistema e a interpretação dos achados em relação ao entendimento acadêmico.

Nos capítulos 4 e 3, serão explicados, respectivamente, a metodologia do projeto e a base de dados utilizada. No capítulo 4, será detalhado o modelo de regressão MQO, incluindo as hipóteses e suas interpretações. No capítulo 3, será descrita a base de dados, com informações do DataSUS, IBGE e IPEA, além das variáveis presentes e suas estatísticas descritivas.

Finalmente, nos capítulos 5 e 6, serão detalhados os resultados e conclusões, respectivamente. No capítulo 5, serão apresentados os resultados econométricos, os coeficientes do modelo MQO e a validade estatística segundo testes de hipótese. Na seção 6, serão retomados o objetivo, a metodologia e os resultados, para uma interpretação mais profunda, alinhando os achados com o entendimento acadêmico e explorando as limitações da pesquisa.

2 Revisão bibliográfica

A relação entre desemprego e suicido tem sido uma questão essencial de estudo econométrico, tendo um cenário de pesquisa e desenvolvimento acadêmico muito avançado no quesito internacional, em especial no hemisfério Norte e mundo desenvolvido, mas com poucos estudos em países subdesenvolvidos em especial no Brasil analisando essa relação direta. Esses estudos, além de permitirem uma visão avançada e desenvolvida da relação entre desemprego e suicídio; com o entendimento do seu desenvolvimento em longo prazo e a importância de consideração de outra variáveis socio econômicas, mas também nos levam a considerar questões mais complexas como; a questão da importância do Estado na proteção aos desempregados, importância de integração social, o efeito em cenários de crise generalizadas, exploração trabalhista, considerações do salário mínimo e outros.

Um dos estudos de maior importância nesse quesito seria (MILNER; PAGE; LAMONTAGNE, 2013), que possibilita uma consideração vital, sendo que a relação entre desemprego e suicídio não seria direta, apresentando então um fator intermediário entre eles que seria a saúde mental, como indicado na Figura 1. Dessa forma, o desemprego não leva diretamente ao suicídio, mas sim acaba tendo um processo relacionado à piora da saúde mental (em um intervalo de em média 3 meses), sendo então importante a consideração do estudo do impacto do desemprego no longo prazo, logo a importância do uso de um formato de painel. Chegando então na conclusão do estudo de uma relação não linear entre as variáveis ao longo do tempo, tendo então um risco maior de suicídio ao longo prazo.

$$\text{Desemprego} \xrightarrow{\text{Impacto}} \text{Saúde Mental} \xrightarrow{\text{Impacto}} \text{Suicídio}$$

Figura 1 – Relação entre desemprego, saúde mental e suicídio.

Fonte: Próprio autor.

Outro estudo ainda em uma base fundamentaria entre essas variáveis seria (BLAKELY; COLLINGS; ATKINSON, 2003), que busca em sua pesquisa entender a relação de causalidade direta do desemprego em suicídio, apresentando uma questão importante da consideração de outras variáveis socioeconômicas como renda, educação, acesso a carro, falta de bens e serviços básicos e situação de casamento. Apresentando o perigo de confundir outras variáveis socioeconômica no efeito do desemprego em suicídio, tendo então uma relação não direta entre desemprego e suicido, associado a deterioração de outras variáveis socioeconômicas (relacionadas ou não ao desemprego), que levam o aumento do estresse econômico e situação de vulnerabilidade. Concluindo então que, com outras variáveis econômicas em controle o desemprego não tem efeito direto no suicídio, mas sim o efeito ocorreria por intermédio dessas variáveis socioeconômicas relacionadas ao desemprego.

Condizendo com esses resultados, temos os estudos (BARRETO, 2021) e (MATTEI; PISTORESI, 2019), de brasileiros e italianos especificamente. O estudo brasileiro (BARRETO, 2021) elabora na conclusão do efeito de desemprego relacionada a redução da taxa de suicídio, por meio de uma ótica critica em um cenário de capitalismo, para qual podemos entender esse efeito isolado relacionado a um cenário de exploração do trabalhador em conjunto com a deterioração recente da condição de trabalho, austeridade do governo e desigualdade de renda como um efeito psicológico de tensão que recai sobre a pessoa empregada, indicando uma possível visão alternativa para o efeito do desemprego. Por outro lado, o estudo italiano (MATTEI; PISTORESI, 2019) busca explicar esse efeito relacionado a integração social, sobre qual suicídio deveria ser entendido sobre uma ótica social e não psicológica, para qual então o Estado teria um importante papel em gastos e investimento sociais voltados para promover a integração social, trazendo então a importância de estabelecer um modelo que considere e quantifique essa participação do Estado, por meio de programas sociais e até mesmo em programas de auxílio desemprego, no estudo do efeito real do suicídio.

A partir desse entendimento podemos explorar outros estudos que partem dessa base de consideração introduzindo outras variáveis que podem ser controladas mais diretamente e possam possibilitar uma redução e controle nos níveis de suicídio, sobre uma base de estudo e modelo baseada nessa relação fundamental de desemprego e suicídio. Para isso, (NORSTRÖM; GRÖNQVIST, 2015) parte de um modelo considerando um cenário de crise globalizado durante a recessão global de 1929, para qual se baseia um estudo entre Estados e seu papel nessa relação de desemprego e suicídio, pôr meio de programas voltados a proteção do desempregado, além de permitir uma análise conjuntural do desemprego em um cenário generalizado na sociedade. Concluindo então uma forte importância de programas relacionados ao auxílio aos desempregados em mitigar o efeito entre desemprego e suicídio, além de entender o cenário de crise generalizada como um catalizador que recai sobre esse efeito o intensificando, ao promover um efeito de falta de esperança coletiva. Além desse estudo, temos também (KAUFMAN *et al.*, 2020), que busca entender essa relação considerando também a questão de salário-mínimo, que promove com seu aumento uma redução em média das taxas de suicídio, especialmente quando considerado níveis de desemprego mais altos, sobre o qual o efeito da variação do salário-mínimo é maior.

Antes de continuarmos vamos citar brevemente o começo desse debate histórico, não tanto por motivos de consideração e acréscimo no nosso trabalho em questão devido a sua falta de atualização e modelo já considerado como desatualizado, mas sim mais relativo à sua importância histórica no debate, sendo um dos primeiros acadêmicos de peso a considerar e por consequência iniciar o debate acadêmico relativo a essa questão no

universo de pesquisa. Em seu artigo (RUSHING, 1968) aborda a questão relativa da relação à desemprego e suicídio já passando a considerar o seu efeito de suicídio intermediário, relativo ao intermédio da renda para uma pesquisa de cidades no mundo anglo-saxão.

3 Dados

3.1 Considerações iniciais

Para analisar o efeito do desemprego sobre o suicídio e por consequência estabelecer um modelo que nos permita uma interpretação causal e quantitativa dessa relação, utilizamos diferentes fontes de dados, sendo essas fontes o censo demográfico do IBGE, atlas de violência da IPEA e o DataSUS, permitindo então construir uma base conjunta em formato cross-section, fornecendo o acesso a informações diversas para 5.456 municípios brasileiros no ano de análise de 2010, sendo essas informações diversas de cada município relativas a taxas de desemprego e suicídio, renda média e outros fatores (abordados mais a frente) do município, levando a formação de uma base unificada para essa análise.

3.2 Fonte de dados

Com relação as três fontes de dados usados para o seguinte estudo, temos em primeiro lugar o censo demográfico do IBGE para o ano de 2010 fornecendo dados amostrais relativos de todos os municípios brasileiros associados a questões de variáveis de controle e por consequência mais secundarias ao nosso modelo como: taxas relativas a composição rural/urbano de um município, a porcentagem de homens e mulheres em um município, a idade média de um município e sua composição em faixas de idade, a renda média do município, a porcentagem de analfabetos e a taxa de pessoas com o ensino fundamental incompleto, o número de habitantes do município e a unidade federativa associada ao município. Além disso, com relação ao DataSUS conseguimos dados municipais relativos à taxa de desemprego de cada município para o ano de 2010. Enquanto pelo atlas da violência fornecido pelo IPEA obtivemos a taxa de suicídio para 100.000 habitantes (ou seja, a multiplicação da taxa de suicídio por 100 mil) e o número de homicídios, sobre o qual foi possível calcular o número de homicídios per capta do município pela divisão do número de homicídios pelo número de habitantes do município.

Todavia é de importante ressalva mencionar a falta de dados municipais relativos dados da taxa de suicido, homicídio e desemprego, fornecido pela IPEA e pelo DataSUS respectivamente, levando então a desconsiderar os dados de 109 municípios dos 5565 de todo Brasil sobre o qual todos estão com dados presentes para o censo do IBGE, levando então a uma base de análise de 5.456. Dessa forma, pelo tamanho comparativamente pequeno de municípios não considerados que haja uma perda significativa para uma análise relativa e modelagem de todo o país, não levantando questões significativas a distribuição da amostra.

3.3 Variaveis de interesse

Dessa forma, as variáveis de importante consideração relativo à nossa modelagem, partido da nossa base final, são as seguintes:

Tabela 1 – Variáveis relativas ao modelo

Variável	**Interpretação**
Suicidio10	Taxa de suicídio para o município em 100.000 habitantes, ou seja, a taxa de suicídio normal multiplicado por 100.000
Desemprego	Taxa de pessoas acima dos 14 anos que se encontram economicamente ativas, mas desocupadas, ou seja, não estão trabalhando, mas se encontrão disponíveis e na busca de trabalho
Homem	Taxa de homens em um determinado município
Urbana	Taxa do município identificada como urbana, classificação procedente do IBGE sobre o qual o município é dividido em uma parte rural e urbana para qual podemos ter uma visão em porcentagem da área sobre cada classificação
Idade	Média de idade presente em um determinado município, por meio de uma fórmula de média aritmética simples da idade de todos os habitantes do município
Renda	Média de renda presente em um determinado município, por meio de uma fórmula de média aritmética simples da renda de todos os habitantes do município
HomPerC	Número de homicídio per capta de um determinado município, sendo obtido pela divisão dos números de homicídios do município pelo número total de habitantes
FundamentalIn	Taxa de pessoas em um município que se encontram sem o fundamental completo, sendo esse relativo à educação do indivíduo e sua formação básica no ensino escolar
UF	Marcador indicativo a unidade federativa brasileira atrelada ao município, na parte do modelo passamos a considerar essa variável por meio de diversas dummy (uma para cada unidade federativa) indicativa se o município é de determinado unidade federativa ou não, feita pela ferramenta de programação no R

Fonte: Próprio autor.

3.4 Considerações sobre a divisão da base

Além do mais, para nossa base final realizamos a sua subdivisão para um segundo conjunto ou uma segunda base de a análise causal, tendo como partida essa base unificada, essa subdivisão vem associado a existência de diversos resultados nulos com difícil interpretação relativos à taxa de suicídio, provavelmente atrelados a questões resultantes de omissão de dados, subnotificação municipal e erros do setor público. A partir disso, podemos corrigir essa falha e erro na nossa parte dados ao passar a consideração da nossa base de análise para considerar apenas municípios com número de habitantes maior ou igual a 30.000, sobre os quais erros de contabilização e subnotificação passam a se tornar casos improváveis e raros de pouca consideração, vale ressaltar que nessa segunda base nossa interpretação passa a ser limitada para municípios com numero de habitantes maior ou igual a 30 mil e não é mais relativa a todos os municípios brasileiros. Dessa forma, ainda mantemos em consideração a base geral e sem cortes (Base) relativa a todos municípios

brasileiros, de modo que ela se apresenta como representativa geral, mas nossa análise principal passa a se basear na em consideração da base sem municípios com menos de 30.000 habitantes (BaseP).

3.5 Estatísticas descritivas

Dessa forma, passamos agora a observar as estatísticas descritivas das bases:

Tabela 2 – Base

Statistic	N	Mean	St. Dev.	Min	Max
Suicidio10	5,456	6.220	10.682	0.000	118.580
Desemprego	5,456	6.365	3.661	0.060	39.150
Homem	5,456	50.481	1.518	45.760	72.780
Urbana	5,456	64.044	21.955	4.180	100.000
Idade	5,456	31.961	3.113	19.710	42.726
Renda	5,456	762.443	265.026	338.431	2,813.545
HomPerC	5,456	0.0002	0.0002	0.000	0.002
FundamentalIn	5,456	38.209	11.438	7.040	76.360

Fonte: Próprio autor.

Para essa base vale ressaltar para suicídio a média de 6,22 e desvio padrão de 10,68, nos indicando uma média relativamente baixa, mas com um alto desvio padrão e muita flutuação de valores. Além disso temos para desemprego 6,37 e desvio padrão de 3,66, indicando média baixa com desvio padrão baixo. Também temos um tamanho amostral de 5.456.

Tabela 3 – BaseP

Statistic	N	Mean	St. Dev.	Min	Max
Suicidio10	1,066	4.985	4.210	0.000	41.400
Desemprego	1,066	7.598	3.176	1.200	25.480
Homem	1,066	49.459	1.213	45.760	55.300
Urbana	1,066	80.278	19.324	16.900	100.000
Idade	1,066	31.131	2.790	22.072	38.776
Renda	1,066	928.269	343.744	354.667	2,813.545
HomPerC	1,066	0.0003	0.0002	0.000	0.001
FundamentalIn	1,066	30.413	11.765	8.560	66.410

Fonte: Próprio autor.

Para essa base vale ressaltar para suicídio a média de 4,99 e desvio padrão de 4,21, nos indicando um aumento da média em comparação a base geral, além de um alto desvio padrão. Além disso temos para desemprego 7,60 e desvio padrão de 3,18, indicando pouco mudança da base original. Também temos um tamanho amostral de 1.066.

4 Metodologia

4.1 Considerações inicias e modelo simples

Com relação a estimação e quantificação do efeito causal de desemprego sobre a variável suicídio foi aplicado um modelo econométrico relacionado a análise de dados em formato cross-sectional, de forma de aplicar uma metodologia de regressão linear sobre um modelo populacional representativo da população brasileira, para a qual foi aplicado a metodologia de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) no processo de estimação e quantificação dos nossos coeficientes do modelo populacional.

Dessa forma, na estipulação de um modelo mais simples possível bastaria considerar as variáveis Suicídio, que no nosso caso estaria sendo representado pela taxa de suicídio municipal multiplicada por 100.000 ou seja uma taxa por 100 mil habitantes (permitindo uma visualização mais clara sobre o nosso o modelo, mas sem interferir nos coeficientes, hipóteses ou significância) no ano de 2010, como a variável dependente do modelo populacional, teríamos também em consideração uma variável dependente de Desemprego, representada nesse caso pela taxa de pessoas em um município acima de 14 anos economicamente ativa mas desocupadas, tendo por último também uma variável representativa do erro da regressão atrelado a toda efeito de Suicídio não explicado por Desemprego, tendo então o seguinte modelo já em consideração das proxys:

$$\text{Suicidio10}_i = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Desemprego}_i + u_i$$

4.2 Considerações e ajustes relativos a viés de variável omitida

Todavia, a estipulação da forma apresentada acima introduz diversos problemas atrelado a nossa hipótese de exogeneidade (que será debatida melhor a frente em conjunto com as outras hipóteses do modelo), criando um viés no modelo presente chamado de viés de variável omitida. Esse tipo de viés está atrelado ao erro do nosso modelo, que acaba contendo diversas variáveis que são ao mesmo tempo correlacionadas a nossa variável independente de Desemprego e explicam de modo causal a nossa variável dependente Suicídio como melhor explicado na Tabela 4.2. Por consequência desse viés presente, diversas propriedades garantidas sobre para o nosso modelo pelo método de estimação dos coeficientes baseados na metodologia MQO são violadas como o não viés e consistência, além da perda dessas propriedades também estaríamos impossibilitados de fazer inferência estatística por metodologias convencionais de teste de hipótese, devido a perda da garantia normalidade dos coeficientes β sobre teoria assintótica. Todas essas implicações acabam por afetar diretamente a nossa estimativa do coeficiente distorcendo os seus resultados ao fazer o coeficiente tomar em si parte do resultado explicativo de outras variáveis.

Tabela 4.2 - Viés de variável omitida

Viés relacionada à presença de duas condições simultaneamente que acabam implicando em $E[U|X] \neq 0$:

1. X correlacionado com uma variável omitida (presente no erro).
2. A variável omitida (presente no erro) é um determinante da variável dependente Y.

Fonte: Próprio autor.

Para minimizar o possível efeito do viés de variável omitida sobre o efeito da hipótese da exogeneidade e necessário reescrever o nosso modelo populacional de modo de acrescentar variáveis de controle que atendam os critérios indicado na Tabela 4.2. Dessa forma, entra agora em consideração uma parte avaliativa, que considera não só a questão de observação e análise das variáveis disponíveis, mas também o uso do conhecimento econômico com base nesse universo de pesquisa acadêmica, sendo que para o julgamento e analisa das variáveis disponíveis foi considerado a Figura 2, que nos permite a análise do modulo da correlação, principalmente em consideração as variáveis de suicídio e desemprego, usando como um critério de avaliação uma alta correlação de uma terceira variável com essas duas. Corrigindo o nosso modelo, passamos a considerar idade média do município, renda média do município e percentual de pessoas do sexo masculino no município com base na análise da Figura 2 e as considerações de (MILNER; PAGE; LAMONTAGNE, 2013), (BLAKELY; COLLINGS; ATKINSON, 2003) e (BARRETO, 2021), também passamos a considerar homicídio per capita mais relacionado aos achados da Figura 2, por último passamos a considerar taxa de pessoas com ensino fundamental incompleto no município, estar em um meio urbano ou não (por meio de uma dummy) e estar em cada Unidade Federativa (sobre o qual atribuímos uma dummy sobre ser residente de certa Unidade Federativa ou não, por meio de um comando no R) baseado mais em considerações acadêmicas de (BARRETO, 2021), (MATTEI; PISTORESI, 2019) e (NORSTRÖM; GRÖNQVIST, 2015), nosso modelo passa a ser então:

$$\begin{aligned} \text{Suicídio}_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Desemprego}_i + \beta_2 \cdot \text{Homem}_i + \beta_3 \cdot \text{Urbana}_i \\ + \beta_4 \cdot \text{Idade}_i + \beta_5 \cdot \text{Renda}_i + \beta_6 \cdot \text{HomPerC}_i + \beta_7 \cdot \text{FundamentalIn}_i \\ + \beta_8 \cdot \text{as.factor(UF)}_i + u_i \end{aligned} \tag{1}$$

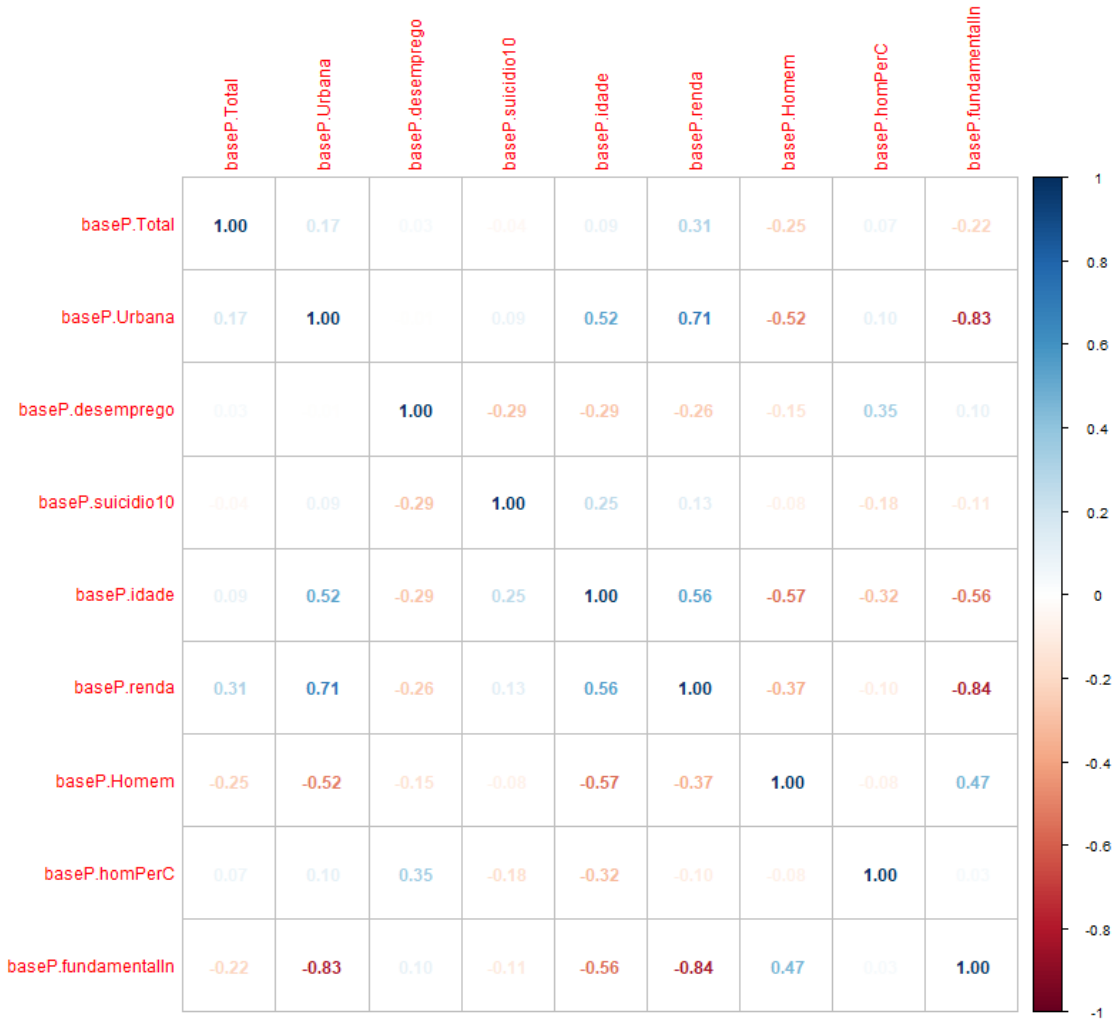
Para qual passamos a considerar sua simplificação em futuras referências:

$\text{Y}_i = \text{Suicidio10}_i$

$\text{X}_i = [\text{Desemprego}_i, \text{Homem}_i, \text{Urbana}_i, \text{Idade}_i, \text{Renda}_i, \text{HomPerC}_i, \text{FundamentalIn}_i, \text{UF}_i]$

$\beta_i = [\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8]$

Figura 2 – Matriz de Correlação



Fonte: Próprio autor.

4.3 Hipóteses e Propriedades

A partir disso, se pode estimar os coeficientes β_i a partir da metodologia já estabelecida de MQO. Essa metodologia nos assegura algumas propriedades importantes como não viés, consistência e normalidade dos coeficientes, essa última em especial garantido a possibilidade de inferência estatística, todavia para essas propriedades serem validas e necessário considerar as seguintes hipóteses sobre o nosso modelo:

I – Exogeneidade, ou seja, $E[u_i|X_i] = 0$, indicando que não existe nenhum outro termo do erro que está correlacionado com as nossas variáveis do modelo populacional.

II – X_i e Y_i são identicamente e independentemente distribuídos.

III – X_i e u_i apresentam quartos momentos finitos e diferentes de zero, ou seja, $0 < E[X_i^4] < \infty$ e $0 < E[u_i^4] < \infty$.

IV – Os regressores não apresentam multicolinearidade perfeita entre si.

As propriedades II, III e IV são fáceis de observar, garantir e intender, sendo que II é garantida pela base usada que indica todos os municípios do Brasil, a propriedade III nos indica que outliers são improváveis, sendo que essa propriedade é de difícil presença devido as variáveis selecionadas e base obtida, além de ser desconsiderada por inspeção da base em sí, enquanto IV é garantido pelo sistema computacional usado, impedindo então que algum regressor seja uma combinação linear de outros. Agora com relação a propriedade I, essa é a mais fácil de ser violada, mas como estamos considerando apenas que a variável de interesse desemprego só é necessário que $E[u_i|\text{Desemprego}_i]$ seja igual a zero permitindo então independência de média condicional. Dessa forma, se busca garantir a não existência de viés de variável omitida que nos fez a considerar outras variáveis no modelo baseado na Tabela 4.2 e variáveis consideradas importantes no debate econômico em especial para (MILNER; PAGE; LAMONTAGNE, 2013), (BLAKELY; COLLINGS; ATKINSON, 2003), (BARRETO, 2021), (MATTEI; PISTORESI, 2019) e (NORSTRÖM; GRÖNQVIST, 2015), também se garantiu a especificação de um modelo lin-lin para as variáveis Suicídio e Desemprego especialmente com base em (MILNER; PAGE; LAMONTAGNE, 2013) e (BARRETO, 2021), buscou anular o viés de seleção e erro de medidas da variável de interesse com o uso de uma base confiável para todo município brasileiro, também descartamos causalidade dupla algo altamente improvável nesse cenário segundo o discurso acadêmico de (MILNER; PAGE; LAMONTAGNE, 2013) e (BLAKELY; COLLINGS; ATKINSON, 2003). Todavia a hipótese I é a mais fraca em questão a violação, podendo haver a possibilidade de viés de variável omitida associada a variáveis que não apresentam dados disponibilizados permitindo a modelagem, como diferenças culturais, diferenças religiosas e alcoolismo.

A partir disso podemos estimar essas variáveis no sistema de programação R para as nossas 2 bases / amostras como já foi discutido no Capitulo 3 nos levando agora aos resultados dos nossos achados. Vale ressaltar antes de ir para o Capitulo 5, que se foi considerado violado a hipótese da homoscedasticidade (tanto que ela não foi lista como hipótese provável) devido a um teste BREUSCH-PAGAN que nos indica uma resíduos heterocedásticos, conforme indicando na Tabela 4, passamos então a considerar esses tipos de erros nas nossas inferências estatísticas apresentados no próximo capitulo por meio de uma matriz de resíduos heterocedastica, vale ressaltar que sem a presença de homoscedasticidade os estimadores perdem a propriedade de serem BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).

Tabela 4 – Resultados do Teste Breusch-Pagan

Modelo	Estatística	p-valor
Modelo Base	412.4325	<0.01
Modelo BaseP	113.1657	<0.01

Fonte: Próprio autor.

5 Resultados

Com a nossa fonte de dados organizada e nosso modelo montando somos finalmente capazes de iniciar uma interpretação direta e quantitativa a partir da relação entre a desemprego e suicídio, para isso partindo do nosso modelo somos capazes de estabelecer os estimadores dos coeficientes relativos ao nosso modelo, além de sermos capazes de interpretar a sua relevância estatística a partir de teste de hipótese. Passaremos então essa

sessão interpretando os resultados estabelecidos para as nossas 2 bases, para o nosso modelo de regressão múltipla. Vale ressaltar que propositalmente não incluímos considerações de resultados relativas a UF devido ao seu uso como controle, por apresentar poucos resultados indicativos de significância, interpretação pouco intuitivas e por estender sem necessidade as considerações relativas aos resultados.

5.1 Resultados para Base

Primeiramente com relação a base completa, Base:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(>|t|)
(Intercept)	-3.8477	7.172	-0.5364	0.5916
desemprego	-0.0633	0.0438	-1.4440	0.14879
Homem	0.0092	0.1116	0.0826	0.9341
Urbana	-0.0199	0.0113	-1.7511	0.0799
idade	0.3565	0.0909	3.9213	0.0000
renda	-0.0005	0.0012	-0.3914	0.6955
homPerC	370.0665	844.2821	0.4383	0.6611
fundamentalIn	-0.0249	0.0294	-0.8449	0.3981

Resultados:	
Residual standard error:	10.25
Multiple R-squared:	0.0856 Adjusted R-squared: 0.0800
F-statistic:	15.39 p-value: < 0.00000000000000022

Fonte: Próprio autor.

Para essa base, encontramos um coeficiente relacionado à taxa de desemprego de $-0,06$, ou seja, a variação da taxa de desemprego em média impacta em uma variação de $-0,06$ para a taxa de suicídio municipal com todas as outras variáveis sob controle. Também encontramos um erro padrão de $0,04$ para este coeficiente. Todavia, o de maior interesse relativo nesse caso está relacionado à não existência de significância estatística para esse coeficiente, ou seja, não existe evidência estatística para considerar que o coeficiente apresentado é diferente de zero, quando consideramos um teste de hipótese simples e individual sobre o qual computamos uma estatística t relacionada a uma distribuição t de Student para a qual nos indica um valor de p-valor de 14% que nos leva a considerar que não existe evidência estatística para considerar que esse coeficiente é diferente de zero. Ainda relativo ao modelo, é de importante consideração mencionar as variáveis com relevância estatística que seriam idade média (a um nível de significância de 5%) com um coeficiente de $0,35$, além da taxa urbana (a um nível de significância de 10%) com um coeficiente de $-0,01$. Por último, iremos destacar o R^2 ajustado de 8% indicando que nosso modelo explica em 8% as observações, além de um erro padrão de $10,25$.

5.2 Resultados para BaseP

Por último com relação a base com municípios maiores que 30.000 habitantes, BaseP:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(>|t|)
(Intercept)	2.5227	10.2205	0.2468	0.8051
desemprego	-0.1669	0.0443	-3.7663	0.0002
Homem	-0.1329	0.1618	-0.8212	0.4117
Urbana	0.0062	0.0129	0.4771	0.6334
idade	0.4074	0.0903	4.5115	0.0000
renda	-0.0010	0.0006	-1.5537	0.1206
homPerC	-423.5373	611.2487	-0.6929	0.4885
fundamentalIn	0.0215	0.0238	0.9016	0.3675

Resultados:	
Residual standard error:	3.795
Multiple R-squared:	0.2129 Adjusted R-squared: 0.1877
F-statistic:	8.457 p-value: < 0.00000000000000022

Fonte: Próprio autor.

Encontramos agora para essa base um coeficiente relacionado à taxa de desemprego de $-0,16$, ou seja, a variação da taxa de desemprego em média impacta em uma variação de $-0,16$ para a taxa de suicídio municipal com todas as outras variáveis em controle, tendo erro padrão de $0,044$. Todavia, nesse caso encontramos que esse coeficiente é estatisticamente significante (a um nível de significância de 5%), indicando que não temos evidência estatística para acreditar que esse coeficiente é igual a zero. Logo, somos capazes de considerar o resultado do coeficiente de $-0,16$ como indicativo e significante. Ressaltamos novamente outras variáveis estatisticamente significantes, como idade média (a um nível de significância de 5%) com um coeficiente de $0,4$. Também foi encontrado no caso dessa base um R^2 ajustado de 18% e erro padrão de $3,79$.

5.3 Considerações finais

Em resumo, os nossos achados indicam que para uma base relativa a quase todos os municípios brasileiro (Base) o coeficiente não é estatisticamente significante, sendo apenas significante para uma base considerativa de municípios com um numero de habitantes maior que 30.000 (BaseP) com uma relação indicativa do sinal do coeficiente negativa de -0,16, ou seja, o aumento da taxa de desemprego é acompanhado em média da redução da taxa de suicídio considerando todas as outras variáveis constantes.

Esses achados relativos as 2 bases vão totalmente de acordo com os achados de (BLAKELY; COLLINGS; ATKINSON, 2003), (BARRETO, 2021) e (MATTEI; PISTORESI, 2019) que indica que o efeito de desemprego em suicídio ou não vai ser significante ou pode ter uma interpretação decrescente/negativa. Em especial os achados (BLAKELY; COLLINGS; ATKINSON, 2003) e (MATTEI; PISTORESI, 2019) se centram nessa ideia de não significância estatística, tendo (BLAKELY; COLLINGS; ATKINSON, 2003) considerado de modo muito relevante a questão de desemprego como um fator causal de modo indireto ao suicídio, em especial quando em consideração de variáveis atrelado a renda, educação e acesso a bens básicos indicativos de bem-estar econômico, sendo então o desemprego um fator que leva depreciação desses bens/variáveis que podem levar ao suicídio, logo quando estes fatores são postos em controle esse efeito não é significativo. Enquanto os achados de (BARRETO, 2021) implicam em um efeito negativo na relação

entre desemprego e suicídio, sobre o qual é explicado associado além da noção de controle atrelado a outras variáveis de bem-estar, mas também a uma visão critica associada a exploração e precarização moderna do meio de trabalho, que vem implicado por si só em uma defasagem da suade mental de pessoas empregadas atrelado a um estresse relativo ao meio de trabalho, afetando negativamente a suade mental das pessoas empregadas e por consequência as taxas de suicídio se grupo.

Dessa forma, os achado expostos nessa sessão relativos a um coeficiente negativo ou igual a zero para a relação de desemprego e suicídio deve ser considerado em primeiro lugar em consideração de variáveis socio econômicas como renda, educação e acesso a bens básicos indicativos de bem-estar econômico, tendo quase logica que uma pessoa com um salário e bem estar econômico assegurado (controlado) vai ou estar indiferente a uma situação de emprego, ou vera o emprego como um formador de estresse e pressão sendo assim negativo, tendo então um efeito negativo ou não significante na saúde mental e logo no suicídio. Todavia, ainda é de importante consideração o desemprego associado a precarização de renda e bem-estar econômico, questões associadas a suade mental e suicídio, podendo então ainda entender essa relação entre desemprego e suicídio de maneira indireta por intermédio da renda e bem-estar econômico, sendo o desemprego causador dessas outras variáveis.

6 Conclusão

Em conclusão, nesse estudo buscamos quantificar, estabelecer e entender a relação de desemprego em seu formato causal para suicídio, dessa forma foi realizado um enfoque especial de análise voltado para os municípios brasileiros no ano de 2010, de forma que a nossa pesquisa passou a considerar como proxy para essas duas variáveis a taxa de desemprego e suicídio para cada município. Sendo que nosso estudo está indicando uma subdivisão da nossa base para uma base geral e outra voltada para municípios maiores de 30.000 habitantes, como maneira de corrrgir possíveis erros do governo, sendo então essa base como a nossa principal consideração de estudo, mesmo que limitada a interpretação causal para apenas municípios grandes (maior ou igual a 30.000 habitantes).

Em nossa modelagem, consideramos um modelo linear para a interpretação dessa variável, levando então a adição de variáveis de controle como renda média municipal, idade média municipal e outras questões importantes associadas a um possível viés de variável omitido que acaba por ser removido da regressão pela consideração dessas variáveis. Na estimação desse modelo, adotamos uma metodologia MQO com o intuito de estabelecer os coeficientes lineares, sobre os quais devido as hipóteses em consideração sabemos que são não viesados, consistentes e seguem uma distribuição normal padrão, permitindo então realização de testes estatísticos para determinar sua significância.

Para os nossos resultados, encontramos para as 2 bases efeitos ou não significantes estatisticamente ou efeitos decrescentes associados ao coeficiente de desemprego (em média mais desemprego associado a menos suicídio com outras variáveis de controle), nossos achados vão de acordo com os achados acadêmicos e universo de pesquisa. Essa interpretação deve ser feita de maneira cuidadosa esta associada ao controle de variáveis indicativas de bem-estar econômico, tendo então com essas variáveis em controle a pessoa está indiferente em relação a sua situação de emprego, preferindo levante até não estar empregada. Todavia, ainda é importante notar o efeito do desemprego como um efeito prejudicial as variáveis indicativas de bem-estar econômico, podendo então ter um efeito indireto sobre a suade

mental e por consequência suicídio, mas para um melhor entendimento nesse caso de sua relação indireta seria essencial um novo estudo que analisasse melhor essa conexão considerando esse intermédio.

Com relação as limitações de nosso estudo, é importante levar em conta os desvios que esse estudo acaba tendo de algumas considerações do universo de estudo acadêmico, uma consideração importante seria o entendimento da relação desemprego e suicídio como um desenvolvimento em longo prazo, dessa forma seria essencial considerar um estudo não em formato cross-section mas sim em um formato time-series e painel. Além do mais para uma melhora da nossa modelagem seria necessário expandir a consideração de variáveis de controle para incluir como indicando pelo universo acadêmico fatores como integração social, variáveis associadas ao bem-estar pessoal e outras questões de importante consideração no quesito de saúde mental, permitindo um isolamento mais completo da relação de desemprego e suicídio para a estimação de seu valor real, permitindo uma quantificação real desse efeito, impedindo também qualquer outra ameaça de viés de variável omitida.

Dessa forma, devido a falhas em consideração de dados em análise e modelagem para um formato em cross-section em vez de uma análise em painel, além da falta de variáveis relacionadas ao bem-estar pessoal e outras questões de importante consideração no quesito de saúde mental é muito provável que este estudo não apresente validade interna, impedindo que consideremos os achados nesse grupo de estudo possam ser realmente validas para um modelo populacional de estudo referente a população brasileira, afetando também por consequência a validade externa do modelo.

Logo se mostra essencial para futuros estudos, primeiramente expandir e repensar essa análise da interpretação da causalidade de suicídio em desemprego para considerar essa relação de modo indireto, associado a valores atrelados a questões de bem-estar econômico. Além do mais, também se mostra importante para a modelagem o entendimento dessa relação em longo prazo, tendo então essencial o abandono desse estudo em formato cross-sectional para um formato painel, também seria essencial expandir a nossa modelagem para considerar mais questões de bem-estar econômico e saúde mental para ser possível quantificar o valor real desse efeito relacional.

7 Codigo e Base utilizado

Link de acesso para o github contendo o codigo e base:

https://github.com/Zippy344/Projeto-Econometria-1.git

Referências

BARRETO, L. E. P. F. d. S. A. A. M. Desemprego e suicídio na população brasileira em um cenário de crise do capitalismo. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 12, p. 1–14, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320212612.14672021>.

BLAKELY, T. A. *et al.* Unemployment and suicide. evidence for a causal association? **Journal of Epidemiology and Community Health**, BMJ Publishing Group Ltd, Wellington School of Medicine, University of Otago, PO

Box 7343, Wellington, New Zealand, v. 57, p. 594–600, 2003. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1732539/pdf/v057p00594.pdf>.

KAUFMAN, J. A. *et al.* Effects of increased minimum wages by unemployment rate on suicide in the usa. **Journal of Epidemiology and Community Health**, v. 74, n. 3, p. 219–224, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1136/jech-2019-212981>.

MATTEI, G. *et al.* Unemployment and suicide in italy: evidence of a long-run association mitigated by public unemployment spending. **The European Journal of Health Economics**, v. 20, n. 4, p. 569–577, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10198-018-1018-7>.

MILNER, A. *et al.* Long-term unemployment and suicide: A systematic review and meta-analysis. **PLOS ONE**, Public Library of Science, v. 8, n. 1, p. 1–6, 01 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0051333>.

NORSTRÖM, T. *et al.* The great recession, unemployment and suicide. **Journal of Epidemiology and Community Health**, v. 69, p. 110–116, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1136/jech2014-204602>.

RUSHING, W. A. Income, unemployment, and suicide: An occupational study. **The Sociological Quarterly**, Routledge, v. 9, n. 4, p. 493–503, 1968. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1968.tb01072.x>.